

자세 기반 UX 분석 및 UI 디자인

AI 융합디자인 · B트랙 연습 기획안 (1~10단계 종합)

사용 툴: Teachable Machine (Pose Project) / Figma / HTML·CSS·JavaScript / Electron **대상**
자세 클래스: Normal / Slouch / Lean / Chin / Away **진행 범위:** 1단계 UX 문제 정의 ~ 10단계 데스크톱 앱 배포

1. UX 문제 정의

문제 상황

온라인 강의나 과제 수행 중 사용자는 장시간 같은 자세로 앉아 있게 된다. 구부정한 자세, 화면 이탈, 고개 숙임이 반복되지만 기존 학습 UI는 사용자의 신체 상태를 전혀 인식하지 못한다.

Target User

노트북 또는 태블릿으로 장시간 학습하는 대학생 / 온라인 학습자

사용 환경 (Context)

- 책상 앞 학습 환경, 노트북 웹캠 사용
- 온라인 강의, 과제 수행, 자기주도 학습 상황
- 장시간 앉은 자세 유지

UX Problem Statement

장시간 온라인 학습을 하는 사용자는 자세 흐트러짐과 집중 저하를 스스로 인식하기 어렵다. 따라서 웹캠 기반 AI가 사용자의 자세 상태를 감지하고, 학습 흐름을 방해하지 않는 방식으로 피드백을 제공하는 UX가 필요하다.

2. 사용자 및 사례 조사

기존 제품 사례

제품	방식	핵심 기능	한계
Upright Go	하드웨어 착용형	잘못된 자세 감지 시 진동 피드백	장시간 착용 불편, 기기 관리 필요
Lumo Lift	하드웨어 + 앱	실시간 모니터링, 알림 횟수·자세 유지시간 데이터 제공	상체 위주 정보만, 센서 초기 교정 필요
PostureScreen	소프트웨어 (사진 분석)	다각도 사진 업로드 기반 자세 분석 리포트	실시간 교정 불가, 수동 촬영이라 즉각성 없음

웹캠 기반 컴퓨터비전 사례 (본 프로젝트와 가장 유사)

- **PoseNet 기반 자세 피드백:** 잘못된 자세를 별도 표시해 알려주는 방식. 프레임 단위 독립 처리라 자세 변화의 흐름을 읽지 못하는 한계
- **OpenCV / Dlib 기반 거북목 판별:** 얼굴·어깨 키포인트로 정면에서 자세 파악. 관절이 가려지면 정확도 하락

넓은 범위 AI 인터랙션 참고 사례

- **Apple Vision Pro:** 시선·손동작 기반 비접촉 제어 UX
- **Microsoft Kinect:** 전신 모션 인식 기반 실시간 신체 추적 UX

선행 연구 참고 — 웹캠 기반 실시간 자세 교정 시스템 (문수정, 이윤, 2025)

- 잘못된 자세 기준 3종(left / right / chin)을 정의하고 LSTM + Mediapipe로 실시간 감지, 경고음 출력
- 핵심 결과: 바른 자세 유지 시간은 향상됐으나, 반복적 경고음으로 인한 **경고음 피로(alarm fatigue)** 발생
- 인지적 반응(사용 용이성·유용성)은 긍정적이었으나, 정서적 만족도와 지속 이용 의도는 오히려 자기 주도 방식이 더 높게 평가됨

사례조사 시사점

- 하드웨어 착용형은 관리 부담이 공통 한계 → 웹캠만 사용하는 방식이 강점
- 프레임 단위 독립 처리는 자세 "변화 흐름"을 못 읽음 → 지속 시간 기반 판단 필요
- 알림을 많이 준다고 효과가 좋아지지 않음 → 피드백 타이밍과 절제가 핵심 설계 과제

3. 자세 선정 및 근거 도출

클래스	정의	판단 근거
Normal	바른 자세로 앉아 있는 상태	목-어깨-허리 라인이 기준 범위 내
Slouch	등이 굽고 어깨가 앞으로 말림	어깨 처짐 각도, 고개 앞쏠림
Lean	몸이 한쪽으로 치우침	어깨 좌우 높이 차이
Chin	손으로 턱을 받치거나 고개를 숙임	팔 각도 및 손-얼굴 근접
Away	프레임 밖으로 벗어남 / 자리 비움	키포인트 미검출 지속

선정 근거

- 선행 연구의 left / right / chin 기준을 참고하되, 온라인 학습 상황에 맞춰 재구성
- 경고음 남발이 역효과라는 선행 연구 결과를 반영해 카테고리를 4개(+정상)로 압축
- Away는 선행 연구엔 없으나, 온라인 학습 특성상 자리 비움·집중 이탈 감지가 필요하다고 판단해 추가

4. UX 시나리오 설계

플랫폼 결정: 웹 기반 (웹앱)

- Teachable Machine 모델과 Framer 모두 웹 기반이라 스택이 일치함
- 브라우저 웹캠 권한만으로 실시간 감지가 가능하므로 설치형 앱이 불필요
- 모바일 앱 연동은 시나리오(노트북 앞 학습)와 맞지 않고 스크립만 커지므로 제외
- 단, 데스크톱 앱 같은 인상은 UI 스타일(타이틀바, OS 알림창 형태의 팝업)로 구현

전체 흐름

```
사용자 착석, 웹캠 켜고 학습 시작
↓
초기 캘리브레이션 (바른 자세 기준 저장)
↓
실시간 자세 감지 (webcam → Teachable Machine Pose)
↓
프레임별 클래스 분류 (Normal / Slouch / Lean / Chin / Away)
↓
일정 시간 이상 지속됐는지 판단
↓
지속 시 피드백 발생 → 정상 복귀 시 종료
↓
세션 종료 시 자세 유지율 요약 리포트
```

설계 포인트

- 감지 즉시 알리지 않고, 일정 시간 지속됐을 때만 피드백 (경고음 피로 방지)
- 경고 팝업 위치는 화면 상단 중앙(웹캠 바로 아래) — 사용자 시선이 자연스럽게 카메라 쪽으로 올라가도록 유도
- 경고음보다 시각 피드백을 우선하고, 더 오래 방치될 때만 소리 추가
- 실시간에는 최소 개입, 세션 종료 후 요약 리포트로 자기 성찰 유도

시간 기준 이원화

구분	자세 확정	팝업	경고음
최종 배포 버전 (유인물 기준)	-	5분 이상 지속	별도 설정
프로토타입 (시연·피드백용)	5초	10초	20초

프로토타입은 교수님 피드백 및 시연 속도를 고려해 시간 기준을 축소 적용했다. 유인물에는 실제 배포 기준(5분)을 명시하고, 프로토타입 설명에 축소 적용 사실을 각주로 표기한다.

5. 데이터 수집 및 레이블링

폴더 구조 및 수집량

```
자세데이터/  
├─ Normal (60장)  
├─ Slouch (60장)  
├─ Lean (60장)  
├─ Chin (60장)  
└─ Away (40장)
```

파일명 규칙: 클래스_번호 (예: Normal_1, Normal_2 ...)

촬영 시 고려사항

- 웹캠 거리·각도를 실제 학습 상황과 동일하게 설정 (노트북 정면, 책상 앞은 위치)
- 조명 다양성 확보 (낮/밤, 형광등/스탠드) — 실사용 환경 편차 대응
- 같은 자세라도 미세하게 각도를 바꿔가며 촬영해 특정 각도 과적합 방지
- Away는 완전히 프레임 밖인 경우와 몸 일부만 걸친 경우를 모두 수집

레이블링 원칙

- Slouch와 Chin의 경계가 애매한 경우, 손이 턱·얼굴에 닿아 있으면 Chin, 아니면 Slouch로 구분
- 애매한 프레임은 학습에서 제외 (억지로 분류하면 노이즈로 작용)

6. AI 모델 학습 및 검증

모델 링크: <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/R2fWwzGSA/> (재학습 반영 완료)

6-1. 신뢰도 수치 검증

각 클래스별로 자세를 취했을 때 Preview 화면에 나타난 신뢰도(%) 값을 5회 이상 기록했다. 학습 데이터로 쓰지 않은 새로운 시도 기준으로 측정했다.

Slouch

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	100	100	96	99.3

재촬영 이후(다른 클래스의 촬영 기준을 명확히 하고 나서) 인식률이 함께 높아졌다.

Chin

시도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	평균
신뢰도(%)	100	100	100	76	99	100	100	100	99	97.1

수치상 평균은 높지만, 체감 정확도는 관측치보다 떨어진다. 팔 각도 인식 여부에 따라 편차가 크다.

Lean

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	95	92	100	97.8

재촬영 이후 타 클래스의 촬영 기준을 명확히 한 뒤 인식률이 상승했다.

Normal

시도	1	2	3	4	5	평균
신뢰도(%)	100	78	81	100	97	91.2

5개 클래스 중 편차가 가장 크다 (78~100%).

평균 신뢰도만 보면 전반적으로 90% 이상이지만, 클래스별 편차와 체감 정확도와의 괴리(Chin)가 실제 서비스 설계에서 더 중요하게 다뤄야 할 지점이다.

6-2. 클래스별 오류 경향 관찰

클래스	인식 경향	오류 원인
Slouch	가장 안정적으로 분류됨	어깨 처짐 각도, 고개 앞쏘림, 옆드림 등 자세 자체가 명확하게 특정돼서 오류가 적음
Chin	팔 각도 인식이 관건	손·팔이 얼굴에 닿는 동작이 핵심 신호인데, 팔 각도가 애매하거나 다른 자세 각도와 겹치면 다른 클래스로 혼동됨
Lean	Normal과 경계 모호	시선 비정면, 고개 좌우 회전, 어깨 들썩임 정도만으로도 Lean으로 오분류되는 경우 있음
Normal	의외로 가장 어려움	사람은 완벽한 정지 자세를 오래 유지하지 못해서, 작은 움직임에도 다른 클래스와 혼동되는 경우가 잦음
Away	특이사항 없음	-

6-3. 발견한 구조적 한계

- 1. **키포인트 라인 기반 판별의 한계:** 관절 포인트를 잇는 선(각도)으로 자세를 구분하는 방식이라, 겉보기엔 전혀 다른 자세(예: 정상 자세 vs 손톱 물어뜯기)여도 팔 각도 라인이 비슷하면 같은 클래스로 오인식했다. 이미지 자체가 아니라 관절 각도만 보는 방식의 근본적 한계다.
- 2. **클래스 균형의 트레이드오프:** Normal 인식률을 올리려고 Normal 데이터를 더 폭넓게(다양한 자세로) 학습시켰더니, 이번엔 Normal이 과하게 많이 잡히고 나머지 클래스 인식률이 줄어드는 역효과가

발생했다.

3. **1차 Slouch-Chin 혼동**: 초기 학습에서 Slouch와 Chin이 서로 헷갈리게 분류되는 문제가 있었으며, 재촬영으로 해결했다.
4. **재촬영의 연쇄 효과**: 특정 클래스의 촬영 기준을 명확히 하자, 해당 클래스뿐 아니라 인접 클래스 (Lean, Slouch)의 인식률까지 함께 상승했다. 클래스 간 경계를 뚜렷하게 잡는 것이 개별 클래스 데이터를 늘리는 것보다 효과적일 수 있음을 시사한다.

6-4. 검증에서 도출한 설계 시사점

자세는 순간이 아니라 **지속 시간**으로 판단해야 한다는 것이 실습으로 직접 확인됐다. 4단계에서 설계한 지속 시간 기반 피드백 방향이, 찰나의 오분류(Normal의 흔들림, Chin의 팔 각도 오차)를 완화하는 데 실제로 필요한 장치였다는 근거가 됐다.

- Chin처럼 팔 각도 의존도가 높은 클래스는 순간 오분류가 나올 수 있으므로, 프레임 하나로 판단하지 않고 일정 프레임 이상 연속으로 같은 클래스가 나올 때만 인정하는 스무딩 로직이 필요하다.
- Normal의 편차가 큰 만큼, "완벽한 정자세"가 아니라 "허용 범위 내의 정상 자세"로 판단 기준을 다소 느슨하게 잡아야 한다.

7. AI 피드백 전략 설계

7-1. 상태 흐름

웹캠 자세 감지 (프레임별 클래스 분류)

↓

5초 이상 동일 클래스 지속 판정 —(5초 미만)—> 처음으로 리셋

↓

자세 확정 (오분류 필터링 완료, 화면 반응 없음)

↓

10초 이상 지속 → 팝업 발생 (상단 중앙, 웹캠 바로 아래)

↓

20초 이상 지속 → 경고음 추가

↓

정상 복귀 시 → 피드백 종료, 처음으로 리셋

7-2. 단계별 설명

단계	기준	화면 반응	설계 의도
입력 신호	매 프레임	-	5개 클래스의 확률값 출력
스무딩 판정	5초 미만	반응 없음	6단계에서 확인한 순간 오분류 필터링
자세 확정	5초 이상	반응 없음	사용자가 스스로 고칠 시간 확보
팝업 발생	10초 이상	팝업만 표시	시각 피드백 우선, 학습 흐름 방해 최소화
경고음 추가	20초 이상	팝업 + 소리	팝업을 무시한 경우에만 소리로 개입
자세 복귀	Normal 전환	팝업 즉시 종료	복귀에 즉각 반응해 부담 해소
세션 종료	-	요약 리포트	자세 유지율 및 자세별 빈도 제공

팝업과 경고음을 동시에 띄우면 사용자 부담이 크므로, 팝업 이후 10초를 더 지켜본 뒤 경고음을 발생시키는 2단계 구조로 설계했다.

7-3. 클래스별 피드백 문구

클래스	팝업 문구	경고음
Slouch	허리 펴세요	O
Chin	고개 드세요	O
Lean	자세를 바로잡아주세요	O
Away	자리를 비우셨어요	X (안내 톤)

Away는 잘못된 자세가 아니라 감지 불가 상태이므로, 경고가 아닌 안내 톤으로 처리하고 경고음은 발생시키지 않는다.

8. UI / 인터페이스 디자인

8-1. 디자인 시스템 정의

7단계까지 설계한 피드백 전략을 화면으로 옮기기 전에, 일관된 시각 언어를 먼저 정의했다. 자세 교정이라는 주제 특성상 **사용자를 다그치지 않는 차분한 톤**이 필요했고, 동시에 경고 상황은 명확히 구분되어야 했다.

컬러 원칙 — 무채색 기반 + 단일 구조색

역할	토큰	값	용도
구조색	primary	#0075de	주요 액션 버튼, 링크, 활성 상태
페이지 배경	canvas-soft	#f6f5f4	따뜻한 오프화이트 (순백 배제)
카드 표면	surface	#ffffff	카드·패널·입력 필드
경계선	hairline	#e6e6e6	1px 카드 테두리, 구분선
본문	ink	rgba(0,0,0,0.95)	제목·본문
보조 텍스트	ink-muted	#615d59	설명 문구

클래스별 식별 색상 (장식 전용)

클래스	색상	값
Normal	블루	#0075de
Slouch	오렌지	#dd5b00
Lean	딥퍼플	#391c57
Chin	핑크	#ff64c8
Away	스톤	#a39e98

이 색상들은 **신뢰도 그래프·상태 점·리포트 막대**에만 사용하고, 버튼이나 구조 요소에는 절대 쓰지 않았다. 화면 전체는 무채색과 단일 블루로 유지하고, 색은 오직 "지금 어떤 자세인지" 식별하는 데만 쓰는 원칙

이다.

타이포그래피

Inter 단일 서체로 통일했다. 제목은 굵기 700에 음수 자간(-0.625px ~ -1.875px)을 적용해 밀도 있게, 본문은 굵기 400에 행간 1.5로 읽기 편하게 설정했다.

역할	크기	굵기	자간
리포트 수치	54px	700	-1.875px
모달 제목	26px	700	-0.625px
카드 제목	20px	600	-0.125px
본문	16px	400	0
캡션	14px	400	0
라벨	12px	600	+0.125px

형태 규칙

- 입력 필드·태그: 4px
- 유틸리티 버튼: 8px
- 카드·프레임: 12px
- 큰 컨테이너·모달: 16px
- CTA 버튼·배지: 완전한 알약형(pill)

그림자는 여러 겹의 극히 옅은 레이어를 쌓아 "살짝 떠 있는" 정도로만 표현했다. 카드 대부분은 그림자 없이 1px 헤어라인만으로 구분한다.

8-2. 화면 설계

Figma로 총 5개 화면을 설계했다.

① 대기 화면 (Main Screen)

좌측에 웹캠 프리뷰 영역, 우측에 3개의 정보 카드를 배치한 2단 구조다.

- 세션 제어 카드: 웹캠 시작 / 세션 종료 버튼, 현재 상태 안내 문구

- **클래스 신뢰도 카드:** 5개 클래스의 실시간 확률값을 막대그래프로 표시
- **지속 시간 상태 카드:** 7단계에서 설계한 3단계 타임라인(5초 → 10초 → 20초)과 진행 게이지

하단에는 프로토타입 시간 기준 축소 적용 사실을 각주로 명시했다.

② 실시간 세션 화면 (Active Session)

자세 이상이 감지되어 팝업이 표시된 상태다. 타이틀바 상태 표시가 "주의 필요"로 바뀌고, 신뢰도 막대와 타임라인이 실시간 값으로 갱신되며, 웹캠 영역 상단 중앙에 경고 팝업이 뜬다.

③ 캘리브레이션 화면 (Calibration)

세션 시작 직후 "바른 자세로 앉아주세요" 안내와 3초 카운트다운을 표시하는 오버레이다. 6단계에서 확인한 "Normal 판정 편차가 크다"는 문제를 완화하기 위해, 사용자가 기준 자세를 먼저 잡을 시간을 주는 장치다.

④ 세션 요약 리포트 (Summary Report)

세션 종료 시 나타나는 모달이다. 바른 자세 유지율을 큰 숫자로 강조하고, 그 아래 클래스별 점유 비율을 막대로 나열한다. 실시간에는 최소 개입하고 종료 후 자기 성찰을 유도한다는 4단계 설계 원칙을 그대로 구현한 화면이다.

⑤ 백그라운드 알림 화면 (Background Alert)

다른 작업(문서 편집 등) 중에 자세 경고가 뜨는 상황을 표현한 화면이다. 이 화면은 초기 설계에는 없었으나, 중간 검토 과정에서 "앱 안에서만 자세를 감지하는 상황"으로 오해될 여지가 발견되어 **실사용 맥락을 명시하기 위해** 추가했다.

8-3. 설계 과정에서의 수정 이력

항목	초기안	수정안	사유
타이틀바 창 제어	macOS식 3색 원형 점	Windows식 최소화·최대화·닫기	실제 사용 환경(Windows 노트북)과 불일치
사용 맥락 표현	앱 화면 단독	다른 앱 위에 알림이 뜨는 화면 추가	백그라운드 감지라는 핵심 가치가 드러나지 않음
세션 종료 버튼	사각형 + 테두리	알약형 + 배경 채움, 글자 명도로 상태 구분	시작 버튼과의 시각적 위계 정리

항목	초기안	수정안	사유
비활성 버튼	투명도 40%	연한 하늘색 솔리드	투명 처리 시 배경과 뭉개져 가독성 저하

9. AI-UI 연동 구현

9-1. 기술 스택 선정

영역	선택	사유
자세 인식	Teachable Machine Pose	6단계에서 학습·검증 완료한 모델 재사용
프론트엔드	HTML / CSS / Vanilla JS	프레임워크 없이 단일 화면 구성으로 충분
추론 런타임	TensorFlow.js	Teachable Machine 모델 브라우저 실행
경고음	Web Audio API	음원 파일 없이 코드로 직접 합성

모델 링크: <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/R2fWwzGSA/>

9-2. 감지 파이프라인 구현

```

웹캠 프레임 취득 (300ms 주기)
↓
Teachable Machine Pose 추론 → 5개 클래스 확률값
↓
최근 6프레임 다수결 스무딩 → 순간 오분류 제거
↓
동일 클래스 지속 시간 누적
↓
임계값 판정 → 화면 반응 결정
↓
클래스별 누적 시간 기록 (리포트용)

```

스무딩 로직: 6단계 검증에서 "Chin은 팔 각도에 따라 편차가 크고, Normal은 미세한 움직임에도 흔들린다"는 문제를 확인했다. 이를 보완하기 위해 매 프레임의 판정을 그대로 쓰지 않고, **최근 6개 프레임의 다수결**로 현재 자세를 결정하도록 구현했다.

타이머 방식 선택: 초기에는 requestAnimationFrame으로 감지 루프를 구성했으나, 이 방식은 창이 최소화되거나 다른 프로그램이 활성화되면 **완전히 정지**한다. 백그라운드 감지가 이 앱의 핵심 가치이므로 setInterval 기반으로 변경했다. 브라우저가 백그라운드 탭의 타이머를 초당 1회로 제한하지만, 판정 기준이 5·10·20초 단위이므로 정확도에 영향이 없다.

9-3. 피드백 단계 구현

7단계에서 설계한 상태 흐름을 그대로 코드로 옮겼다.

지속 시간	화면 반응	구현 내용
5초 미만	반응 없음	게이지만 차오름, 판정 보류
5초 이상	반응 없음	자세 확정, 타임라인 1단계 활성화
10초 이상	팝업 표시	포커스 상태에 따라 인앱 팝업 또는 시스템 알림
20초 이상	팝업 + 경고음	Web Audio 오실레이터 경고음 반복 재생
Normal 복귀	즉시 종료	팝업·경고음 해제, 타이머 초기화

경고음 구현: 별도 음원 파일 없이 Web Audio API의 오실레이터로 880Hz 사인파를 생성하고, 게인 노드로 짧게 페이드 인·아웃시켜 "삐" 소리를 합성했다. 1.5초 간격으로 반복하며, 자세 복귀 또는 팝업 닫기 시 즉시 중단된다.

클래스별 문구 (7-3 설계 반영)

클래스	문구	경고음
Slouch	허리 펴세요	O
Chin	고개 드세요	O
Lean	자세를 바로잡아주세요	O
Away	자리를 비우셨어요	X (안내 톤)

9-4. 구현 과정에서 발견한 문제와 해결

문제	원인	해결
모달이 처음부터 떠 있고 닫기가 동작하지 않음	CSS display:flex가 HTML hidden 속성의 기본 동작을 덮어씀	[hidden] 선택자에 display:none 명시
웹캠 화면이 표시되지 않음	위와 동일한 원인이 빈 상태 오버레이에도 적용됨	동일 방식으로 수정
세션 종료 후 이전 프레임이 남음	종료 시 캔버스를 비우지 않음	종료 처리에 캔버스 초기화 추가
습관적으로 창 닫기를 누르면 세션이 종료됨	장식용 타이틀바 버튼에 종료 기능을 연결	장식 요소로 되돌림 (이후 제거)
수정 사항이 화면에 반영되지 않음	브라우저 캐시가 이전 CSS·JS를 유지	파일 경로에 버전 쿼리 부여

9-5. 모델 정확도에 대한 관찰

구현 후 실제 사용 환경에서 테스트한 결과, **Normal 클래스가 거의 인식되지 않고 Slouch 또는 Chin으로 오분류되는 현상**이 나타났다. 모델 링크와 메타데이터를 확인한 결과 학습 시점·클래스 구성 모두 정상이었으므로, 코드 문제가 아닌 **학습 데이터의 한계**로 판단했다.

이는 6단계에서 이미 관찰한 두 가지 사항과 일치한다.

- 1. Normal은 5개 클래스 중 신뢰도 편차가 가장 크다 (78~100%)
- 2. 사람은 완벽한 정지 자세를 오래 유지하지 못해 작은 움직임에도 다른 클래스와 혼동된다

추가로, 학습 시 촬영 거리·화각과 실제 사용 시 앉는 위치가 다를 경우 어깨-목 각도가 달라져 오분류 가능성이 높아진다는 점도 확인했다. **실사용 환경과 동일한 조건에서의 데이터 재수집**이 개선 방향이나, 이번 연습 범위에서는 UX 구현 검증을 우선하고 정확도 개선은 후속 과제로 남겼다.

10. 데스크톱 앱 배포

10-1. 배포 형태 전환 배경

4단계에서는 "브라우저 웹캠 권한만으로 실시간 감지가 가능하므로 설치형 앱이 불필요하다"고 판단하고 웹앱을 선택했다. 그러나 9단계 구현 후 실사용 테스트에서 **웹앱만으로는 이 서비스의 핵심 가치를 구현할 수 없다**는 사실이 확인되었다.

문제: 브라우저의 시스템 알림은 운영체제가 위치를 강제로 고정한다. Windows에서는 항상 화면 우측 하단에 표시되며, 웹 코드로는 위치를 변경할 방법이 없다.

이는 4단계에서 설계한 다음 원칙과 직접 충돌한다.

경고 팝업 위치는 화면 상단 중앙(웹캠 바로 아래) — 사용자 시선이 자연스럽게 카메라 쪽으로 올라가도록 유도

즉, **팝업 위치 자체가 이 UX 설계의 근거**인데 웹앱에서는 이를 통제할 수 없었다. 따라서 배포 형태를 **Electron 기반 데스크톱 앱으로 전환**했다.

10-2. 전환에 따른 설계 변화

항목	웹앱	데스크톱 앱
알림 위치	우측 하단 고정 (제어 불가)	상단 중앙 (좌표 직접 지정)
알림 형태	OS 기본 토스트	디자인 시스템 적용 커스텀 창
실행 방식	브라우저 주소 입력	아이콘 더블클릭
카메라 권한	매 실행 시 확인	앱 내부에서 자동 처리
배포	서버 필요	실행 파일 전달

10-3. 구현 구조

```
posture-coach-webapp/
├─ index.html          ┌
├─ style.css           └─ 9단계에서 구현한 UI (그대로 재사용)
├─ app.js              └
├─ electron/
│   ├─ main.js         → 창 생성, 알림창 좌표 제어
│   ├─ preload.js      → 렌더러-메인 프로세스 통신 브리지
│   ├─ alert.html      → 상단 중앙 알림창 마크업
│   └─ alert.js        → 알림 내용 갱신
├─ build/
│   ├─ icon.svg        → 앱 아이콘 원본
│   └─ icon.ico        → Windows 아이콘 (16~256px 다중 해상도)
└─ package.json        → 빌드 설정
```

알림창 구현 방식

메인 프로세스에서 화면 해상도를 조회해 $x = (\text{화면 너비} - \text{알림 너비}) / 2$, $y = \text{상단 여백 } 16\text{px}$ 로 좌표를 계산하고, 다음 속성을 부여한 별도 창을 생성한다.

- 테두리 없음 + 투명 배경 → 카드 형태만 떠 있는 것처럼 보이도록
- 항상 위 표시 (screen-saver 레벨) → 전체화면 앱 위에도 표시
- 포커스를 빼앗지 않는 표시 → 작업 중인 프로그램을 방해하지 않음
- 작업 표시줄 미표시 → 별도 프로그램처럼 보이지 않도록

앱 화면이 활성화된 상태에서는 인앱 팝업을, 다른 프로그램 사용 중에는 이 알림창을 띄우며, **매 판정 주기마다 포커스 상태를 다시 확인**해 사용자가 도중에 다른 앱으로 전환해도 알림 방식이 즉시 전환되도록 구현했다.

10-4. 앱 아이콘 제작

파란 배경(그라디언트 #0b84ea → #0058ad)에 흰색 인물 실루엣을 배치한 아이콘을 SVG로 제작했다. 작업 표시줄에서 16px로 축소되어도 형태가 뭉개지지 않도록 세부 묘사를 배제하고 머리와 어깨 라인만 남긴 단순한 형태로 구성했다. 이를 16·32·48·256px 다중 해상도 .ico 파일로 변환해 적용했다.

10-5. 배포 파일 생성

공유 대상(교수님)이 별도 설치 과정 없이 바로 실행할 수 있도록 **포터블 실행 파일** 형식을 선택했다.

- 파일명: 자세코치-PostureCoach.exe
- 크기: 약 67MB (런타임·추론 라이브러리 포함 단일 파일)
- 실행: 더블클릭 즉시 실행, 설치·관리자 권한 불필요

빌드 과정에서의 문제

프로젝트 폴더가 OneDrive 동기화 경로에 있어, 빌드 도구가 생성한 대용량 실행 파일을 OneDrive와 백신이 실시간 검사하며 파일을 잠그는 충돌이 발생했다. 빌드가 최종 단계에서 반복적으로 중단되어, **동기화되지 않는 임시 경로에서 빌드한 뒤 결과물만 옮기는 방식**으로 해결했다.

공유 시 안내 사항

코드 서명 인증서가 없는 개인 제작 실행 파일이므로 최초 실행 시 Windows SmartScreen 경고가 표시된다. "추가 정보 → 실행"으로 진행할 수 있으며, 이는 악성 코드 여부와 무관하게 서명되지 않은 모든 실행 파일에 적용되는 표준 경고다.

10-6. 최종 사용 흐름

아이콘 더블클릭
↓
앱 창 실행 (카메라 권한 자동 처리)
↓
[웹캠 시작] 클릭 → 3초 캘리브레이션
↓
실시간 자세 감지 시작
↓
사용자는 다른 프로그램으로 전환해 작업 수행
↓
자세 이상 10초 지속 → 화면 상단 중앙 알림창 표시
↓
20초 지속 → 경고음 추가
↓
자세 복귀 → 알림 즉시 해제
↓
[세션 종료] → 자세 유지율 요약 리포트

종합 정리

단계별 산출물

단계	산출물
1~3단계	UX 문제 정의, 사례 조사, 자세 클래스 5종 및 선정 근거
4단계	웹 기반 플랫폼 결정, 전체 UX 시나리오, 시간 기준(프로토타입/배포)
5단계	자세 데이터셋 280장 (5클래스), 촬영·레이블링 기준
6단계	학습된 Teachable Machine 모델, 클래스별 신뢰도 검증 결과
7단계	5초·10초·20초 3단계 피드백 상태 흐름, 클래스별 문구
8단계	Figma 디자인 시스템(색상·타이포·형태 토큰), 5개 화면 시안
9단계	동작하는 웹 애플리케이션 (모델 연동·스무딩·단계별 피드백·리포트)
10단계	Windows 포터블 실행 파일, 앱 아이콘, 상단 중앙 커스텀 알림

설계 원칙의 일관성

1~7단계에서 정립한 원칙이 구현 단계까지 유지되었다.

원칙	최초 근거	구현 결과
순간이 아닌 지속 시간으로 판단	2단계 사례조사, 6단계 검증	6프레임 다수결 스무딩 + 5초 확정
시각 피드백 우선, 소리는 최후	2단계 경고음 피로 선행연구	10초 팝업 → 20초 경고음 2단계 구조
학습 흐름 방해 최소화	4단계 설계 포인트	포커스를 빼앗지 않는 알림, 복귀 시 즉시 해제
실시간 최소 개입, 종료 후 성찰	4단계 설계 포인트	세션 요약 리포트

원칙	최초 근거	구현 결과
시선 유도를 고려한 팝업 위치	4단계·7단계 상단 중앙 배치 원칙	데스크톱 앱 전환의 직접적 근거가 됨

이번 단계에서 확인한 시사점

첫째, 배포 형태는 UX 설계의 종속 변수다. 4단계에서는 기술적 실현 가능성만 고려해 웹앱을 선택했으나, "팝업을 어디에 띄울 것인가"라는 UX 결정이 결국 배포 형태를 바꾸게 만들었다. 플랫폼 선택은 기술 스택의 편의가 아니라 UX 요구사항에서 역산해야 한다는 점을 확인했다.

둘째, 모델 정확도와 UX 설계는 서로를 보완한다. Normal 인식률이 낮다는 모델의 약점은 이번 범위에서 해결하지 못했으나, 지속 시간 기반 판정과 스무딩 로직 덕분에 순간적인 오분류가 곧바로 잘못된 경고로 이어지지는 않았다. 완벽하지 않은 모델을 UX 설계로 보완할 수 있다는 점이 실습으로 확인되었다.

셋째, 사용 맥락을 화면으로 명시해야 한다. 초기 디자인은 "앱 안에서 자세를 감지하는 화면"만 담고 있어, 이 서비스의 핵심인 "다른 작업 중 경고"라는 맥락이 드러나지 않았다. 백그라운드 알림 화면을 추가한 뒤에야 설계 의도가 명확해졌다.

후속 과제

1. **Normal 클래스 데이터 재수집:** 실사용 거리·각도와 동일한 조건에서 촬영해 재학습
2. **사용성 평가:** 실제 학습 세션에서의 알림 적절성·방해도 측정
3. **시간 기준 조정:** 프로토타입 기준(5·10·20초)에서 배포 기준(5분)으로 전환 후 재검증
4. **코드 서명:** 배포 확대 시 SmartScreen 경고 제거를 위한 인증서 적용